Python Engineering - Class 01

De ecuacion a algoritmo | Guía de ejercicios

Objetivo de la clase: Aprender a traducir un problema de ingenieria desde una ecuacion escrita en papel hasta una secuencia de instrucciones ejecutables en Python.

Este documento es la guía base del ejercicio. No contiene una solución completa para copiar: organiza el problema, los pasos de implementación, los valores de referencia y la validación.

Ruta

```
01_python_bootcamp/
`-- week_01_logic/class_01_equation_to_algorithm/
    |-- notes/
    `-- exercises/
```

Flujo de trabajo obligatorio

```
PROBLEM
INPUTS
OUTPUTS
EQUATIONS
SPECIAL CASES
DO I NEED ITERATION?
ALGORITHM
VALIDATION
```

Antes de programar, redacta estas secciones. El objetivo es separar el razonamiento de la sintaxis.

EX01 - Presion dinamica

Problema: Calcular la presion dinamica q a partir de la densidad del aire rho y la magnitud de la velocidad.

Entradas de referencia: rho = 1.225 kg/m^3; speed = 100.0 m/s

Ecuaciones / relación: q = 0.5 * rho * speed**2

Comprobación esperada: Resultado esperado q = 6125 Pa. Validar rho >= 0 y speed >= 0.

Guía de implementación

- 1. Identificar entradas y salida.
- 2. Escribir la ecuacion con operadores Python.
- 3. Validar valores fisicamente imposibles.
- 4. Calcular q.
- 5. Mostrar el resultado con unidades.

Antes de ejecutar

Predice el signo, el orden de magnitud, el tipo de dato y cualquier shape relevante. Después compara esa predicción con la salida real.

Validación final

Responde estas preguntas como comentarios al final del ejercicio. El objetivo es demostrar que puedes explicar el flujo del código.

- Explica la diferencia entre una ecuacion y un algoritmo.
- Que diferencia hay entre int y float?
- Que hace el operador **?
- Por que speed = -100 no tiene sentido si speed representa una magnitud?
- Comprueba manualmente q para rho=1.225 y speed=100.

Criterio de cierre

La clase se considera completada cuando el código se ejecuta, las comprobaciones de referencia tienen sentido, puedes explicar cada bloque sin leer una solución y puedes modificar al menos un input anticipando su efecto.